

Von Hurwitz-Räumen zu quantenartigen Hilbertraumstrukturen

Ein Forschungsprogramm zwischen endlicher Operatorik, lokaler
Arithmetik und Quantenmechanik

Thomas Hoffbauer

März 2026

Zusammenfassung

Dieses Exposé formuliert ein präzises Forschungsprogramm zur Frage, ob und in welchem Sinn sich aus endlichen Quotienten der Hurwitz-Ordnung und den darauf definierten normgesteuerten Faltungsoperatoren eine Brücke zur Quantenmechanik auf Hilberträumen schlagen lässt. Ausgangspunkt ist eine bereits gesicherte endliche Spektralarchitektur: symmetrische Schrittmengen auf endlichen Gruppen erzeugen selbstadjungierte Faltungsoperatoren mit reellem Spektrum und spektraler Durchmischungsdynamik. Ziel ist es, die noch offenen Bausteine — insbesondere die kanonische Definition der Normschalenoperatoren, ihre lokale arithmetische Interpretation, einen geeigneten Grenzübergang sowie eine quantenmechanische Zustands- und Messstruktur — in eine kohärente Reihenfolge zu bringen. Der Text unterscheidet systematisch zwischen bewiesenem Kern, plausiblen Konjekturen und physikalischen Zusatzhypothesen.

1 Einleitung

Die Quantenmechanik ist klassisch auf komplexen Hilberträumen formuliert. Zustände werden durch normierte Vektoren modulo Phase oder allgemeiner durch positive Spurklasseoperatoren beschrieben, Observablen durch selbstadjungierte Operatoren, und die Zeitentwicklung ist unitär. Diese Struktur ist außerordentlich erfolgreich, wirft aber weiterhin die Frage auf, ob sie tieferliegende diskrete, arithmetische oder geometrische Unterlagen besitzt.

Parallel dazu tritt im hurwitzschen Kontext eine endliche Operatorarchitektur auf, die bemerkenswerte strukturelle Analogien besitzt: endliche Quotienten der Hurwitz-Ordnung, normgesteuerte Schrittmengen, selbstadjungierte Faltungsoperatoren und

spektrale Dynamik. Diese Analogien reichen jedoch noch nicht aus, um eine physikalische Theorie zu begründen. Das Ziel dieses Exposés ist daher nicht, vorschnell eine neue Quantenmechanik zu behaupten, sondern den mathematischen Weg von einer endlichen hurwitzschen Spektralstruktur zu einer quantenartig interpretierbaren Hilbertraumstruktur in klaren Etappen zu formulieren.

2 Ausgangslage und Leitfrage

2.1 Leitfrage

Die zentrale Frage lautet:

Kann aus einer kanonisch definierten Familie hurwitzscher Operatoren auf endlichen Quotienten ein Grenzübjekt konstruiert werden, das eine echte Hilbertraumstruktur mit selbstadjungierten Observablen, Wahrscheinlichkeitsinterpretation und reversibler Dynamik trägt?

Diese Leitfrage zerfällt in drei Teilfragen:

1. Gibt es eine intrinsische, funktorielle und lokal verträgliche Definition der Normschalen $\Sigma_{N,p} \subseteq G_N$?
2. Erzeugen die zugehörigen Operatoren $T_{N,p}$ eine stabile Algebra mit kontrollierter lokaler und globaler Struktur?
3. Lässt sich daraus ein quantenartiger Zustands- und Messformalismus gewinnen?

2.2 Methodische Vorsicht

Es ist entscheidend, zwischen drei Ebenen zu unterscheiden:

1. **Bewiesene endliche Operatorik:** selbstadjungierte Faltungsoperatoren, endliche Spektren, Spektrallücken, Durchmischung.
2. **Arithmetisch-geometrische Konjekturen:** kanonische Normschalen, Hecke-Wirkung, Bruhat–Tits-Interpretation, Ramanujan-artige Schranken.
3. **Physikalische Interpretation:** Zustände, Bornsche Regel, Dynamik, Tensorprodukt und Verschränkung.

3 Die gesicherte Grundarchitektur

3.1 Hurwitz-Ordnung und endliche Quotienten

Definition 3.1 (Hurwitz-Ordnung). Sei $\mathcal{O}_H$ die Hurwitz-Ordnung in der Hamiltonschen Quaternionenalgebra. Für $N \geq 1$ definieren wir den endlichen Quotientenring

$$R_N := \mathcal{O}_H / N\mathcal{O}_H.$$

Aus R_N werde durch eine festgelegte Konstruktion eine endliche Gruppe G_N gewonnen.

Bemerkung 3.2. Die genaue Definition von G_N kann je nach Modellierung variieren. Für das folgende Programm genügt, dass G_N endlich ist und eine wohldefinierte Gruppenstruktur trägt.

Satz 3.3 (Endlichkeit). *Für jedes $N \geq 1$ ist R_N ein endlicher Ring. Insbesondere ist G_N endlich.*

Beweisskizze. Da $\mathcal{O}_H$ als $\mathbb{Z}$ -Modul Rang 4 besitzt, hat der Quotient R_N die Größe N^4 . Endlichkeit von G_N folgt aus seiner Konstruktion aus R_N . $\square$

3.2 Hilbertraum auf endlicher Ebene

Definition 3.4. Für jedes N sei

$$\mathcal{H}_N := \ell^2(G_N, \mathbb{C})$$

der komplexe Hilbertraum aller komplexwertigen Funktionen auf G_N mit dem Standardskalarprodukt

$$\langle f, h \rangle := \sum_{g \in G_N} f(g) \overline{h(g)}.$$

Lemma 3.5. *Jeder Raum $\mathcal{H}_N$ ist ein endlichdimensionaler komplexer Hilbertraum.*

Beweis. Da G_N endlich ist, ist $\ell^2(G_N, \mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^{|G_N|}$. $\square$

3.3 Normschalen und Faltungsoperatoren

Definition 3.6 (Normschale). Für eine Primzahl p sei

$$X_p := \{x \in \mathcal{O}_H : \text{Nrd}(x) = p\}$$

die Normschale vom Niveau p .

Definition 3.7 (Schrittmengen und Faltung). Ist $\Sigma \subseteq G$ eine symmetrische Menge in einer endlichen Gruppe G , so definieren wir

$$(T_\Sigma f)(g) := \sum_{s \in \Sigma} f(gs).$$

Der normierte Operator ist

$$P_\Sigma := \frac{1}{|\Sigma|} T_\Sigma.$$

Lemma 3.8 (Selbstadjungiertheit). Ist $\Sigma = \Sigma^{-1}$, so ist T_Σ selbstadjungiert auf $\ell^2(G)$.

Beweis. Für $f, h \in \ell^2(G)$ gilt

$$\langle T_\Sigma f, h \rangle = \sum_{g \in G} \sum_{s \in \Sigma} f(gs) \overline{h(g)} = \sum_{g \in G} f(g) \overline{\sum_{s \in \Sigma} h(gs^{-1})} = \langle f, T_\Sigma h \rangle,$$

weil $\Sigma^{-1} = \Sigma$. □

Korollar 3.9. Das Spektrum von T_Σ ist reell.

Proposition 3.10 (Spektrallücke und Durchmischung). Ist $\Delta(\Sigma) > 0$ die Spektrallücke des normierten Operators P_Σ , so gilt auf dem orthogonalen Komplement der konstanten Funktionen exponentielle Kontraktion:

$$\|P_\Sigma^m f\|_2 \leq (1 - \Delta(\Sigma))^m \|f\|_2.$$

4 Der eigentliche Engpass

4.1 Das Kernproblem

Die gesicherte Theorie beginnt erst, *wenn* eine wohldefinierte symmetrische Menge $\Sigma_{N,p} \subseteq G_N$ gegeben ist. Das eigentliche offene Problem ist daher die Konstruktion solcher Mengen aus den globalen Normschalen X_p .

Definition 4.1 (Kernproblem). Gesucht ist für $p \nmid N$ eine kanonische Menge

$$\Sigma_{N,p} \subseteq G_N,$$

die zugleich folgende Eigenschaften besitzt:

1. Wohldefiniertheit modulo natürlicher Äquivalenzen,
2. Symmetrie $\Sigma_{N,p} = \Sigma_{N,p}^{-1}$,
3. Ausschluss des neutralen Elements,

4. gute Reduktion modulo N ,
5. lokale Verträglichkeit für $p \nmid N$,
6. funktorisches Verhalten in N und p .

Bemerkung 4.2. Gerade diese Definition ist im gegenwärtigen Stand die wichtigste Lücke. Solange sie nicht intrinsisch gelöst ist, bleibt die ganze Theorie zwar interessant, aber noch nicht natürlich.

5 Das Forschungsprogramm

Programm 5.1 (Von Hurwitz zu Hilbert). Wir formulieren das Gesamtziel als Kette von neun Stufen:

1. Konstruktion kanonischer Normschalen $\Sigma_{N,p}$.
2. Aufbau einer natürlichen Operatorfamilie $T_{N,p}$.
3. Nachweis lokaler arithmetischer Verträglichkeit.
4. Vergleich mit Hecke- und Bruhat–Tits-Strukturen.
5. Untersuchung von Kommutativität und gemeinsamer Spektralstruktur.
6. Konstruktion eines Grenzhilbertraums $\mathcal{H}_\infty$.
7. Definition von Zuständen und Observablen.
8. Formulierung einer quantenartigen Dynamik.
9. Aufbau einer Tensorstruktur für Mehrteilchensysteme.

5.1 Stufe I: Kanonische Normschalen

Konjektur 5.2 (Kanonizität). *Für jede ungerade Primzahl p und jedes N mit $p \nmid N$ existiert eine intrinsische, symmetrische und funktorielle Menge $\Sigma_{N,p} \subseteq G_N$, die aus den Norm- p -Elementen von $\mathcal{O}_H$ hervorgeht.*

Bemerkung 5.3. Ein natürlicher Kandidat ist eine Doppelquotientierung

$$\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p / \mathcal{O}_H^\times$$

mit anschließender Reduktion modulo N . Hier stellt sich die Schlüsselfrage, ob diese Reduktion endlich-zu-eins mit kontrollierter Fasergröße ist.

5.2 Stufe II: Die Operatorfamilie

Definition 5.4. Ist $\Sigma_{N,p}$ gegeben, so definieren wir

$$T_{N,p}f(g) := \sum_{s \in \Sigma_{N,p}} f(gs) \quad (f \in \mathcal{H}_N).$$

Satz 5.5. Ist $\Sigma_{N,p}$ symmetrisch, so ist $T_{N,p}$ selbstadjungiert auf $\mathcal{H}_N$.

Bemerkung 5.6. Die Selbstadjungiertheit ist bereits auf endlicher Ebene gesichert. Offen ist jedoch die *familienweise* Struktur der Operatoren.

Konjektur 5.7 (Kommutativität). Für feste N kommutieren die Operatoren $T_{N,p}$ und $T_{N,q}$ für alle Primzahlen $p, q \nmid N$, zumindest nach geeigneter Normierung oder Projektion.

Bemerkung 5.8. Ein positiver Nachweis würde den Übergang von bloßer diskreter Operatorik zu einer echten Observablenfamilie entscheidend stärken.

5.3 Stufe III: Lokale Arithmetik

Konjektur 5.9 (Lokale Split-Struktur). Für jede ungerade Primzahl p gilt lokal

$$\mathcal{O}_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p),$$

wobei die reduzierte Norm zur Determinante wird. Unter dieser Identifikation gehen Norm- p -Klassen in Matrizen der Determinante p über.

Konjektur 5.10 (Lokale Nachbarschaft). Das Bild der globalen Norm- p -Klassen modulo lokalen Einheiten trifft genau eine kanonische Nachbarschaftsschale der Determinantenklasse p .

Bemerkung 5.11. Dies wäre der erste echte Schritt in Richtung einer Bruhat–Tits-Interpretation. Er würde nicht sofort eine vollständige Gleichheit von Operatoren liefern, aber eine saubere lokale Geometrie bereitstellen.

5.4 Stufe IV: Hecke-Interpretation

Konjektur 5.12 (Hecke-Brücke). Die Operatoren $T_{N,p}$ lassen sich nach geeigneter kanonischer Konstruktion mit endlichen Projektionen einer Hecke-Wirkung identifizieren.

Bemerkung 5.13. Diese Stufe ist mathematisch tief. Sie würde aus einem diskreten, arithmetisch motivierten Graphoperator einen echten automorphen oder lokal harmonischen Operator machen.

5.5 Stufe V: Grenzübergang

Problem 5.14. Die Familie $\{\mathcal{H}_N\}_N$ bildet noch keinen einzigen physikalischen Zustandsraum. Es muss ein Grenzübergang konstruiert werden.

Konjektur 5.15 (Grenzhilbertraum). *Es existiert ein separabler komplexer Hilbertraum $\mathcal{H}_\infty$ sowie eine Familie kompatibler Einbettungen*

$$\iota_{N,M} : \mathcal{H}_N \hookrightarrow \mathcal{H}_M \quad (N \mid M),$$

so dass die Operatoren $T_{N,p}$ gegen selbstadjungierte Grenzoperatoren

$$T_{\infty,p} : \mathcal{H}_\infty \rightarrow \mathcal{H}_\infty$$

konvergieren.

Bemerkung 5.16. Hier sind mehrere Wege denkbar: direkter Limes, projektiver Limes, adelische Vervollständigung oder eine renormierte lokale Konstruktion. Welche dieser Varianten tragfähig ist, ist selbst Teil des Programms.

5.6 Stufe VI: Zustände

Definition 5.17 (Vorläufiger reiner Zustand). Ein vorläufiger reiner Zustand auf endlicher Ebene ist ein normierter Vektor

$$\psi \in \mathcal{H}_N, \quad \|\psi\| = 1.$$

Bemerkung 5.18. Dies ist zunächst nur eine *formale* Analogie zur Quantenmechanik. Eine tiefere Frage lautet, ob der hurwitzsche Hintergrund eine genuin quaternionische Zustandsstruktur nahelegt oder ob der komplexe Hilbertraum die natürlichere Ebene bleibt.

Problem 5.19. Soll die Theorie wirklich quaternionisch formuliert werden, so müssen Nichtkommutativität, Links-/Rechtsmodulstruktur und Phasenäquivalenz neu geklärt werden.

5.7 Stufe VII: Observablen und Bornsche Regel

Definition 5.20. Eine vorläufige Observable ist ein selbstadjungierter Operator A in der von den $T_{N,p}$ erzeugten Algebra.

Definition 5.21 (Born-ähnliche Regel). Ist $A = \sum_{\lambda} \lambda P_{\lambda}$ die Spektralzerlegung von A und ψ ein normierter Zustand, so definieren wir

$$\mathbb{P}_A(\lambda \mid \psi) := \langle \psi, P_{\lambda} \psi \rangle.$$

Bemerkung 5.22. Formal ist diese Regel auf endlicher Ebene immer möglich. Physikalisch interessant wird sie aber erst, wenn die Operatoren A nicht künstlich gewählt, sondern natürlich aus der hurwitzschen Struktur entstehen.

5.8 Stufe VIII: Dynamik

Definition 5.23 (Hamiltonoperator). Sei S eine endliche Menge von Primzahlen und $a_p \in \mathbb{R}$. Dann definieren wir

$$H_N := \sum_{p \in S} a_p T_{N,p}.$$

Satz 5.24. *Ist H_N selbstadjungiert, so erzeugt*

$$U_N(t) := e^{-itH_N}$$

eine unitäre Dynamik auf $\mathcal{H}_N$.

Beweis. Dies ist eine Standardfolge des Spektralsatzes in endlichdimensionalen Hilberträumen. $\square$

Bemerkung 5.25. Hier entsteht erstmals eine echte quantenartige Zeitentwicklung. Ob sie mehr ist als ein formaler Transfer des Spektralsatzes, hängt davon ab, ob H_N arithmetisch kanonisch bestimmt werden kann.

5.9 Stufe IX: Mehrteilchenstruktur

Problem 5.26. Eine ernsthafte physikalische Theorie benötigt ein Tensorprodukt:

$$\mathcal{H}_{AB} \cong \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B.$$

Im hurwitzschen Kontext ist keineswegs klar, wie eine solche Struktur natürlich entstehen soll.

Konjektur 5.27. *Es gibt eine monoidale Struktur auf der Kategorie geeigneter hurwitzscher Operatorräume, die auf Hilbertraumebene ein natürliches Tensorprodukt induziert.*

Bemerkung 5.28. Ohne diese Stufe bleibt das gesamte Programm bestenfalls eine Einteilchentheorie.

6 Minimalziele und Testfälle

Bevor an eine große physikalische Deutung zu denken ist, sollten elementare Modelle rekonstruiert werden:

1. ein Zweiniveausystem,
2. eine Spin- $\frac{1}{2}$ -artige Algebra,
3. Interferenz in einem kleinen Invarianzunterraum,
4. nichtkommutierende Observablen,
5. diskrete Spektralaufspaltung,
6. einfache Übergangsamplituden unter unitärer Entwicklung.

Bemerkung 6.1. Scheitert schon diese Ebene, so ist das Programm physikalisch zu schwach; gelingt sie, so lohnt der nächste Schritt.

7 Was zu beweisen ist

Die mathematische Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Hauptsätze.

Satz 7.1 (Zielsatz A: Kanonische Normschale). *Für $p \nmid N$ existiert eine kanonische symmetrische Menge $\Sigma_{N,p} \subseteq G_N$, die funktoriell in N und lokal verträglich in p ist.*

Satz 7.2 (Zielsatz B: Lokale Nachbarschaft). *Die Mengen $\Sigma_{N,p}$ entsprechen lokal einer kanonischen Nachbarschaftsschale der Determinantenklasse p in $M_2(\mathbb{Z}_p)$.*

Satz 7.3 (Zielsatz C: Operatorfamilie). *Die Operatoren $T_{N,p}$ erzeugen für festes N eine strukturierte Algebra, idealerweise eine kommutative Hecke-artige Algebra.*

Satz 7.4 (Zielsatz D: Hilbertraumlimes). *Die Familie $(\mathcal{H}_N, T_{N,p})_N$ besitzt einen wohldefinierten Grenzübergang zu einer selbstadjungierten Operatoralgebra auf einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}_\infty$.*

Satz 7.5 (Zielsatz E: Quantenartige Interpretation). *Für eine nichttriviale Klasse von Minimalmodellen trägt $\mathcal{H}_\infty$ eine Zustands-, Observablen- und Dynamikstruktur, die einer endlichdimensionalen Quantenmechanik äquivalent oder zumindest eng verwandt ist.*

8 Was ausdrücklich noch nicht behauptet werden darf

Methodisch wichtig ist eine Negativliste. Gegenwärtig darf *nicht* behauptet werden:

1. dass $\Sigma_{N,p}$ bereits kanonisch konstruiert sei,
2. dass $T_{N,p}$ schon als echte Hecke-Operatoren identifiziert seien,
3. dass die zugehörigen Graphen nachweislich aus Bruhat–Tits-Nachbarschaften stammen,
4. dass die ganze Familie $\{T_{N,p}\}_p$ kommutiert,
5. dass bereits Ramanujan-artige Schranken vorliegen,
6. dass damit schon eine physikalische Alternative zur Quantenmechanik erreicht sei.

Bemerkung 8.1. Gerade diese methodische Zurückhaltung ist kein Defizit, sondern wissenschaftliche Stärke. Sie trennt den bewiesenen Kern von den ambitionierten Brücken.

9 Arbeitsplan

Phase 1: Arithmetische Konstruktion

1. Explizite Berechnung von X_p für kleine Primzahlen.
2. Untersuchung der Doppelquotientierung $\mathcal{O}_H^\times \backslash X_p / \mathcal{O}_H^\times$.
3. Kontrolle der Reduktion modulo N .
4. Test auf Symmetrie, Vielfachheiten und Neutralitätsausschluss.

Phase 2: Numerische Operatorik

1. Erzeugung von $T_{N,p}$ für kleine N, p .
2. Berechnung von Spektren und Kommutatoren.
3. Suche nach gemeinsamen Eigenbasen.
4. Untersuchung spektraler Lücken und Multiplizitäten.

Phase 3: Lokale Struktur

1. Konstruktion expliziter Isomorphismen $\mathcal{O}_H \otimes \mathbb{Z}_p \cong M_2(\mathbb{Z}_p)$ für kleine p .
2. Vergleich der globalen Normklassen mit lokalen Determinantenbahnen.
3. Test auf Bruhat–Tits-artige Nachbarschaften.

Phase 4: Hilbertraum und Dynamik

1. Entwicklung eines Limes $\mathcal{H}_\infty$.
2. Konstruktion natürlicher Hamiltonoperatoren H_N .
3. Analyse unitärer Dynamik auf kleinen invarianten Unterräumen.

Phase 5: Physikalische Minimalmodelle

1. Zweiniveausysteme.
2. Spin- $\frac{1}{2}$ -Modelle.
3. Interferenz und Übergangswahrscheinlichkeiten.
4. erste Tensorproduktansätze.

10 Schluss

Die Idee einer Abbildung zwischen Quantenmechanik im Hilbertraum und einem hurwitzschen Raum ist mathematisch ernstzunehmen, aber nur unter einer klaren Bedingung: Sie darf nicht als fertige Identifikation präsentiert werden, sondern muss als mehrstufiges Programm verstanden werden.

Der gegenwärtig gesicherte Kern ist eine endliche Spektraltheorie symmetrischer Faltungsoperatoren auf Quotienten der Hurwitz-Ordnung. Der entscheidende nächste Schritt besteht in der intrinsischen Konstruktion der Normschalen $\Sigma_{N,p}$. Erst danach werden die Brücken zu lokaler Arithmetik, Hecke-Theorie, Hilbertraumlimes und quantenartiger Interpretation sinnvoll und prüfbar.

In diesem Sinn ist das Programm weder bloße Metapher noch schon vollendete Theorie, sondern ein präzise formulierbares mathematisches Forschungsprojekt.